

产品白皮书

DecisioWorks

生产决策能力工具包

面向计划排程、智能排产、数据资产化与 MES/ERP 集成补强的可验证能力链

核心定位

DecisioWorks 是面向制造业生产决策场景的能力工具包，为企业和生态伙伴提供从数据接入、计划排程到方案比较、组织复核与持续优化的完整能力链。

换句话说：**DecisioWorks** 帮助企业把生产数据转化为可运行、可验证、可复核的计划与决策能力。企业可以先从一个具体场景开始，跑通后再按实际需要逐步扩展。

核心能力不止是“做好计划”，而是让计划进入目标与规则治理、方案比较、组织复核、计划联动和反馈迭代，进一步支持企业“做好决策”。

策矩工业科技（成都）有限公司

联系人：乔宇轩 · 19735919794 · qiaoyuxuan@decisioworks.com

商业版：<https://gitee.com/qiaoyx-or/decisioworks>

研究版：<https://gitee.com/qiaoyx-or/decisioworks-research>

产品主页：<https://qiaoyx-or.github.io/production-decision-sandbox>

公众号：AI + 生产决策

版本：V1.2 · 2026 年 9 月

目录

- 1. 产品概述
- 2. 背景与痛点
- 3. 产品定位与生态分工
- 4. 核心架构与能力链
- 5. 标准化数据接口与数据资产化
- 6. GOCK 与模数共振
- 7. 从“做好计划”到“做好决策”
- 8. 适用场景与典型对象
- 9. 实施路径与试点验证
- 10. 生态集成与合作方式
- 11. 发布信息、数据安全与联系方式

1. 产品概述

DecisioWorks 是面向制造业生产决策场景的基础能力工具包，主要服务生产计划、智能排产、产能分析、数据资产化、方案验证与系统集成等场景。它面向既有 ERP、MES、WMS、工业互联网平台和数据治理系统，提供生产决策能力增强，而不是替代企业已有业务系统。

DecisioWorks 的核心价值，是让制造企业和生态伙伴从一个合格数据场景开始，完成从数据接入、业务语义表达、目标与规则配置、GOCK 受控求解，到结果分析、组织复核和计划联动的最小闭环。企业可以先验证，再决定是否扩展；伙伴可以先嵌入，再形成行业化方案。

产品定位

DecisioWorks 把生产决策能力从一次性项目交付中抽离出来，形成可验证、可集成、可授权、可持续演化的工具包能力。

2. 背景与痛点

许多制造企业已经拥有 ERP、MES、WMS、设备系统和大量业务数据，但生产计划、作业排程、插单响应、缺料处理、设备异常和交期权衡等环节仍然高度依赖人工经验。真正困难的不是“有没有系统”，而是系统能否把数据、业务、模型、求解和反馈组织成稳定的决策链路。

如果您的企业也存在以下情况，DecisioWorks 可以作为比传统重型 APS 项目更轻、更可验证的起点。

常见痛点	具体表现	DecisioWorks 切入点
数据语义不统一	字段存在，但订单、工艺、资源、日历、库存之间关系不清楚。	通过标准化数据接口形成可计算、可复核的数据资产。
系统实施风险高	传统项目常常先投入、后验证，效果到上线后才暴露。	先从小场景运行验证，把风险前移到数据接入阶段。
人工调整破坏闭环	排程结果不可信时回到 Excel 和手工修改，约束关系被打散。	用目标与规则治理、结果分析和反馈机制支撑组织复核。
能力难以复用	项目规则和临时脚本在场景变化后容易失效。	把稳定部分沉淀为模型能力、接口规范和场景模板。

3. 产品定位与生态分工

DecisioWorks 是生产决策能力底座。它提供稳定、共性、可复用的工具包能力，帮助客户和伙伴打通数据、模型、求解与业务应用之间的关键环节，并与企业现有系统和流程协同。策矩专注工具包研发、能力授权与产品支持。DecisioWorks 提供标准动作、能力编排机制、数据模板和示例配方；企业或生态伙伴据此配置行业流程、客户规则和专用模板，组织系统集成、现场实施及长期运维。

DecisioWorks 提供的能力	企业与伙伴的应用方式
提供标准化数据接口、目标与规则治理、受控求解、流程编排、结果分析和计划联动能力。	嵌入 ERP、MES、WMS 等业务系统，增强生产决策能力。
帮助企业把真实数据转化为可计算、可复核、可运行的决策输入。	从具体数据场景开始验证，再逐步扩展到更多业务环节。
作为 MES/ERP、咨询方案和系统集成项目中的生产决策能力组件。	结合伙伴的客户基础、行业知识和现场服务，形成完整应用方案。
支持从研究版理解能力边界，再进入商业版授权与正式验证。	按学习评估、业务应用或伙伴集成需求，选择相应版本与授权方案。

4. 核心架构与能力链

DecisioWorks 的核心不是某一个排程算法，而是一套位于现有业务系统与组织决策之间的分层架构。它把现场数据转化为可计算结构，由 GOCK 承接模型化演算，再通过结果分析、方案复核、计划联动和反馈迭代进入组织决策。

4.1 分层架构：现有系统之上的生产决策能力层

DecisioWorks 以“场景 × 业务 × 模型 × 求解”为顶层逻辑，由 DataSets、DecisioCore、GOCK 与 Web Cockpit 协同实现。DataSets 承接场景数据，DecisioCore 组织决策链，GOCK 承接模型与优化，Web Cockpit 提供操作和展示。各组件通过数据、模型调用和结果反馈协作，形成从业务输入到组织决策的完整链路。



图 1 DecisioWorks 软件架构与受控演算关系

架构层级	核心能力	形成作用
组织决策与执行层	方案比较、人工复核、取舍确认、计划发布与执行承诺	组织结合现场情况完成方案取舍与执行安排
DecisioWorks 决策应用层	场景配置、目标与规则治理、流程编排、结果分析、计划联动与反馈	把求解结果转化为可解释、可复核、可执行的决策对象
DecisioCore 决策组织与集成层	数据校验、目标与规则、标准动作、模型适配、结果分析与计划反馈；提供源码开放参考实现	降低制造企业 IT 团队和工业软件伙伴的集成门槛
GOCK 演算层	承接模型构建、目标与约束的数学表达、优化计算及受控运行	承接复杂数学推导，形成稳定、可复用的优化计算能力
数据语义与现场层	源系统提供业务事实，DataSets 承载场景与标准数据实例，DecisioCore 校验并映射业务对象	形成可计算数据资产，并接收执行偏差和现场反馈

核心结构

组件协作：DataSets → DecisioCore（校验、目标规则、编排）→ GOCK（模型与优化）→ DecisioCore（分析、解释、反馈）→ Web Cockpit / API / 下一轮计划。

Web Cockpit 是操作与展示入口，业务人员据此复核方案并推进执行。

它不是“数据输入、排程输出”的单向管道，而是“现场数据—模型演算—方案解释—组织决策—执行反馈”的闭环。

4.2 能力闭环：从数据进入到执行反馈

分层架构解决“能力放在哪里”，能力链解决“能力如何连续运行”。两者结合后，生产决策才能从一次性求解变成可检查、可复核、可联动、可持续演化的过程。

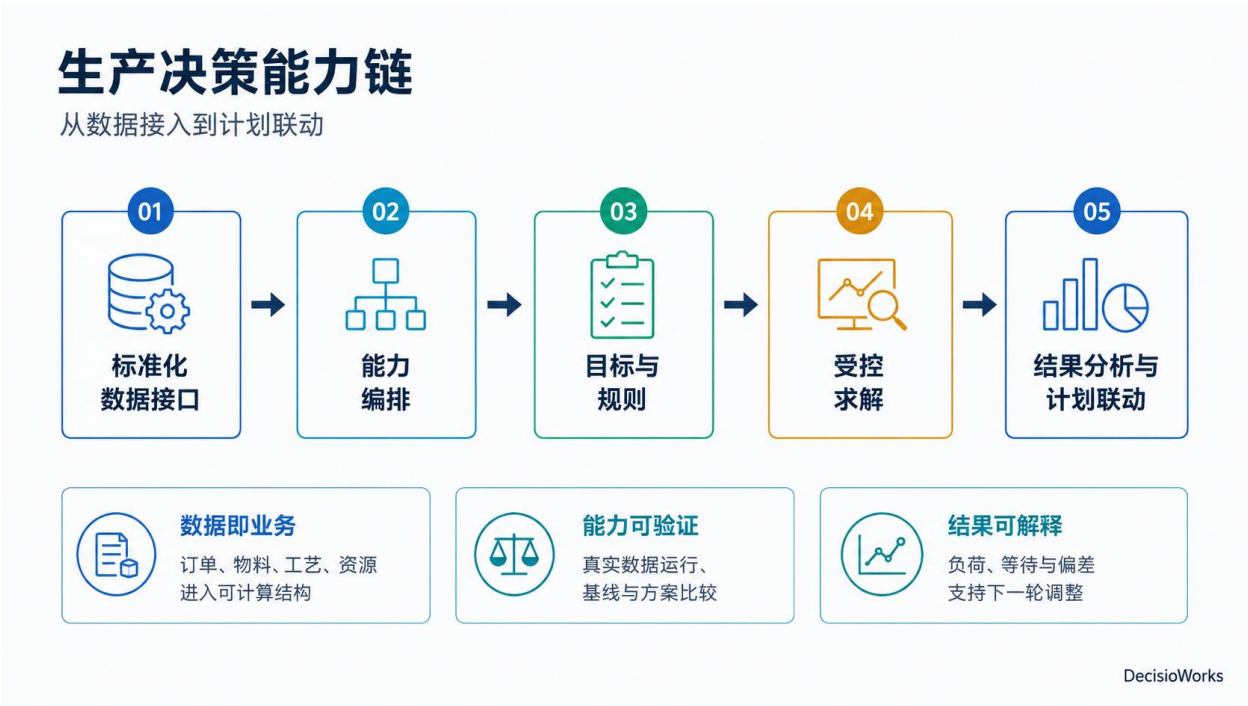


图 2 DecisioWorks 生产决策能力链

能力环节	说明	形成价值
数据进入	订单、产品、物料、BOM、工艺、资源、日历、库存等对象进入标准化接口。	形成可计算输入，减少字段对齐后的语义断裂。
业务表达	现场对象、资源能力、工艺关系、时间日历和状态关系被显式表达。	让现场语言转化为模型能够承接的结构。
目标与规则治理	交期、产能、库存、换型、负载等目标偏好与业务规则被统一配置。	让企业取舍能够被讨论、调整和复核。
模型组织	变量、关系、约束、目标和规则由模型层统一承接。	沉淀稳定能力，避免每个项目重新堆叠临时逻辑。
GOCK 受控求解	在授权、时间、资源、输入一致性和运行规则范围内组织演算。	形成稳定、可治理的模型化求解能力。
结果分析	呈现负载、交期、瓶颈、冲突、约束命中、方案差异和调整依据。	帮助组织理解结果，而不是被动接受系统答案。
组织复核与计划联动	将候选方案交给计划、生产、供应链等角色完成取舍，并进入计划发布或系统联动。	让计算结果进入真实决策与执行流程。
反馈迭代	将执行偏差、人工调整、规则变化和下一轮数据重新带回能力链。	让生产决策能力持续校准和演化。

5. 标准化数据接口与数据资产化

DecisioWorks 的第一层价值，是帮助企业形成高质量生产决策数据资产。很多企业不是没有数据，而是数据没有进入统一业务语义；不是没有字段，而是字段之间缺少面向计划、排程、产能和交付的计算关系。

标准化数据接口的价值，不是字段对齐，而是把订单、产品、物料、BOM、工艺、资源、日历、库存、约束和目标组织成可计算、可追溯、可复用的业务资产。

数据对象	作用
订单/需求	表达客户需求、内部计划需求、交期、优先级和数量。
产品/BOM/物料	表达产品结构、物料依赖、工序级物料需求和齐套关系。
工艺/资源/日历	表达加工路径、工作中心能力、班制、维护计划和可用时间。
库存/约束/目标	表达库存边界、业务规则、硬约束、软约束和目标偏好。
结果字段	约定计划结果返回、分析解释和后续复核所需字段。

数据资产化的递进价值

第一步，形成可计算数据资产；第二步，通过实际运行检验数据与模型的适配性；第三步，由业务人员复核方案后进入决策流程。数据可求解与结果可采用分别验收，形成资产、运行验证、结果应用在同一链路中递进。

从 data.db 到数据合同：制造数据如何变成可求解业务

数据文件只是载体，真正重要的是业务对象、字段关系与求解边界。



图 3 从原始数据到可求解数据合同

数据验收依次关注 ContractReady（结构）、RelationReady（关系）、ModelReady（模型）、SolverReady（求解条件）与 DecisionReady（结果解释和业务复核），从数据质量逐步推进到方案可用性。

6. GOCK 与模数共振

6.1 GOCK 在核心架构中的位置

GOCK（通用型优化演算内核）是 DecisioWorks 的核心演算层。DecisioWorks 面向使用者提供数据接入、场景配置、流程编排、结果分析和计划联动；DecisioCore 提供开放的参考实现与集成入口；GOCK 则在受控边界内承接模型构建、算法适配和求解运行。

GOCK 的关键意义，不是封装某一个排程算法，而是把业务表达、模型组织和算法执行分开。现场变化主要通过数据、目标与规则进入；稳定的关系沉淀为模型能力；不同算法和求解器则在统一边界下被适配与调用。这样既避免把项目经验固化成难以维护的脚本，也避免把复杂判断全部塞进不可解释的黑盒。

GOCK 能力	承担内容	架构意义
模型组织	把业务对象、关系、约束、目标与规则组织为可计算结构。	使模型能够跨场景复用，而不是依赖一次性项目脚本。
算法适配	将模型与具体算法、求解器解耦，并统一输入输出和运行上下文。	为不同问题规模和求解策略保留选择空间。
受控求解	在授权、时间、资源、参数和输入一致性范围内调用计算能力。	落实授权和运行条件，返回可识别的状态，支持运行治理与异常处理。
结果承接	向上层返回计划结果、状态信息以及可用于分析和复核的上下文。	让结果可以被解释、比较，并进入后续决策流程。
能力沉淀	把稳定的数学关系沉淀为内核能力，把变化留给数据与配置。	支持工具包持续扩展，而不随每个现场重新开始。

6.2 模数共振：让数据与模型持续校准

职责上，DecisioCore 的 `objective_system` 与 `marginal_control` 组织目标偏好和现场规则，`engine_adapters` 负责模型调用适配；GOCK 承接其数学表达与优化计算。求解后的解释和反馈回到 DecisioCore。

“模数共振”中的“模”指模型，“数”指数据。数据不是一张表格输入、一张结果输出那么简单；它需要带着订单、工艺、资源、日历、库存、状态和业务规则等语义进入模型。模型也不是静态公式，而是能够承接现场关系、目标偏好和规则条件的可计算结构。

数据与模型不是一进一出的调用关系，而是在同一条能力链中反复校准的共生关系：数据带着业务语义进入模型，模型以可计算结构承接现场关系，结果再通过分析与反馈回到组织决策。

看得见的简单，看不见的复杂

使用者看到的是接入数据、配置场景、运行求解和查看结果；看不见的是标准化接口、模型组织、目标系统、受控求解和反馈迭代。DecisioWorks 把复杂留在模型里，把简单交给使用者。

7. 从“做好计划”到“做好决策”

传统排程系统往往把“生成一张可行计划”作为终点。DecisioWorks 进一步把计划视为决策过程中的一个关键对象：它需要能够被解释、比较、复核、调整、发布，并在执行后接收反馈。

“做好计划”关注给定数据、资源、约束和目标下，怎样形成可行且表现更好的安排；“做好决策”进一步回答方案为何这样形成、替代方案及其代价是什么，以及怎样结合现场情况完成取舍和执行。



图 4 计划联动的四类信息流

维度	做好计划	做好决策
核心问题	订单、工艺、资源、日历和库存条件下，能否形成可行计划。	方案为什么这样形成，是否值得采信，如何取舍并进入执行。
主要输入	生产数据、资源能力、工艺关系与基本约束。	生产数据，以及目标优先级、业务规则、风险偏好和现场状态。
主要输出	计划时间、作业顺序、资源分配等排程结果。	可比较方案、瓶颈与冲突、影响说明、调整依据和计划联动结果。
系统角色	计算并生成可行或优化计划。	处理可计算部分，降低组织判断、比较和复核成本。
组织角色	接收结果，必要时进行人工调整。	结合现场情况完成方案取舍、批准和执行安排。
闭环方式	一次生成或周期性重排。	运行—复核—发布—执行—反馈—再计算。

核心判断

DecisioWorks 把计划进一步转化为可比较、可解释、可复核、可联动的决策对象。系统提供计算与分析依据，组织结合现场情况完成取舍并推动执行。

从生成计划到采用方案，DecisioWorks 将计算依据、方案差异和影响关系组织清楚，让计划、生产与供应链人员能够围绕同一套信息协同决策。

8. 适用场景与典型对象

DecisioWorks 的适用范围不局限于下列场景，但这些场景最适合作为早期验证入口。它们的共同特点是：数据能接入、问题能说清楚、结果能被业务人员复核。

对象/场景	适用方式	价值
希望形成高质量数据资产的制造企业	按标准化接口整理订单、工艺、资源、日历、库存和约束。	让数据从分散记录进入可计算生产决策结构。
计划上 APS 或智能排产但方向不清晰的企业	先用真实或脱敏数据运行验证，再判断 ROI 和建设路径。	降低先投入、后验证的项目风险。
MES/ERP/WMS 厂商	将 DecisioWorks 作为生产决策能力组件嵌入既有系统方案。	补足计划排程、目标表达、约束求解和结果解释能力。
咨询机构和系统集成商	在方案阶段增加数据诊断、效果评估、结果验证和 ROI 判断。	让咨询建议从文档走向可运行证据。
园区与公共服务平台	组织企业从合格数据场景开展低风险验证。	形成智改数转、工业软件和 AI+制造的服务抓手。

这些场景的共性是：数据能接入、问题能说清楚、结果能被业务人员复核；并不要求一开始覆盖全厂全流程。

9. 实施路径与试点验证

企业或伙伴可从轻量试点开始，建立基线、调整重算并复核结果，形成支持业务验收、后续集成和持续运营的运行证据。

试点的目标不是一次覆盖全厂，而是用一个边界清晰、数据可获取的场景，验证能力链能否闭合。



图 5 从候选方案到可用决策

- 1. 场景界定：明确试点对象、业务边界、输入输出和成功标准。
- 2. 数据映射：将样例数据整理为标准化决策输入，并确认字段语义。
- 3. 目标与规则配置：将交期、产能、库存、换型、负载等业务意图，以及必要的现场规则表达为可计算配置。
- 4. 基线与调整重算：保存现行计划及评价口径，在相同数据范围下执行求解；每轮调整少量目标、规则或资源条件，比较方案差异。
- 5. 业务复核：解释瓶颈、冲突、约束命中、方案差异与代价，由责任人确认继续、调整或停止，并记录采信或修改原因。
- 6. 模板沉淀与扩展：保存验证通过的映射、配置、规则与流程，由企业或伙伴接入业务系统，建立权限、支持与反馈机制。

阶段	输出物
试点准备	场景说明、数据准备清单、脱敏说明、版本记录。
运行验证	数据映射、目标与规则配置、基线与调整方案、版本和运行状态。
结果复核	瓶颈、差异、冲突与代价说明，责任人复核及继续、调整或停止的结论。
后续扩展	模板包、能力适配清单、商业授权或生态合作建议。

10. 生态集成与合作方式

DecisioWorks 为数据语义、目标与规则、模型演算、结果分析和反馈提供共性能力。伙伴利用工具包的标准动作、模板与接口，形成客户专用流程和行业应用，并发挥其客户关系、现场交付、系统集成和运维能力。组织复核由客户指定责任人完成。

角色	主要职责
DecisioWorks	提供决策能力底座、标准化接口、工具包、模型化求解、结果分析与产品支持。
软件与集成伙伴	承担系统集成、行业应用、客户实施、本地服务和长期运维。
咨询伙伴	承担行业诊断、客户关系、管理推动、方案设计和结果沟通。
制造企业	提供业务数据、生产规则、试点场景、结果复核和长期使用环境。
园区与平台	组织企业触达、场景筛选、政策归口、产业服务和生态聚合。

合作流程：初步接触 → 场景确认 → 数据准备 → 运行验证 → 结果复核 → 决定是否扩展。

这种分工使 DecisioWorks 保持轻、稳、可复用，同时为 MES/ERP 厂商、咨询机构、系统集成商和制造企业保留充分价值空间。

11. 发布信息、数据安全与联系方式

版本与发布入口

DecisioCore 源码开放，便于理解、扩展和集成；GOCK 通过授权提供核心演算能力。企业和伙伴可结合应用需求选择相应版本与授权方案。

- 产品主页：<https://qiaoyx-or.github.io/production-decision-sandbox>
- 商业版地址：<https://gitee.com/qiaoyx-or/decisioworks>
- 研究版地址：<https://gitee.com/qiaoyx-or/decisioworks-research>
- 研究版用于学习评估、样例运行、场景准备和非生产验证；商业版通过相应授权支持业务应用、伙伴集成和持续运行。可根据使用目标、能力需求与运行资源选择版本。

本地部署与数据管理

试点仅按约定场景和字段准备数据，无需开放完整 ERP、MES、WMS 数据库或内部实现。客户提供整理、脱敏并标明版本的数据包，用于映射订单、工艺、资源、物料、目标与规则。

DecisioWorks 商业版支持本地部署并通过授权文件控制相应能力；标准本地运行流程无需向外部云端上传业务数据。启用外部 AI、远程支持或第三方接口时，可按企业数据管理要求配置访问权限、数据流向和脱敏方式。

客户自主控制业务数据、现场规则和敏感信息；经客户同意，可将抽象字段结构、模板和通用配置沉淀为复用经验。

联系方式

项目	信息
发布企业	策矩工业科技（成都）有限公司
联系人	乔宇轩
电话	19735919794
邮箱	qiaoyuxuan@decisioworks.com
公众号	AI + 生产决策

具体版本功能以正式发行说明为准，授权范围、服务内容与双方权责在正式协议中约定。